

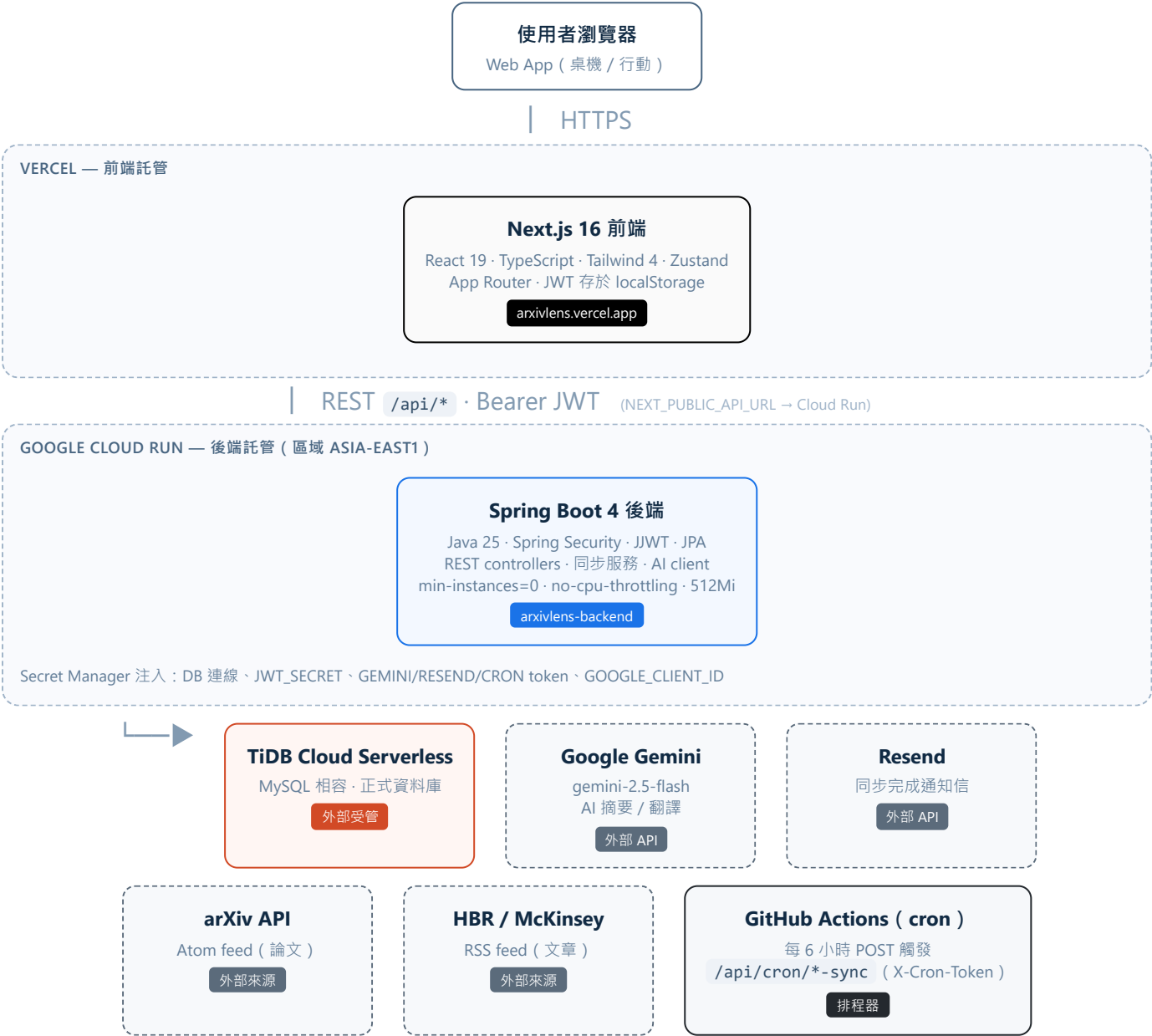
arXivLens — 系統架構與部署位置

arXiv / HBR 論文聚合平台 · AI 摘要與多語翻譯
產生日期：2026-06-14 · 環境：Production · 來源：repo 設定檔 + 部署紀錄

1. 系統總覽

arXivLens 採 前後端分離 架構：Next.js 前端部署於 Vercel · Spring Boot 後端容器化部署於 Google Cloud Run · 資料庫使用 TiDB Cloud (MySQL 相容) 。後端對外整合 arXiv / HBR 內容來源與 Google Gemini (AI 摘要與翻譯) 、 Resend (通知信) 。定時抓取由 GitHub Actions 以 cron 觸發後端的 token 保護端點完成。

2. 架構圖

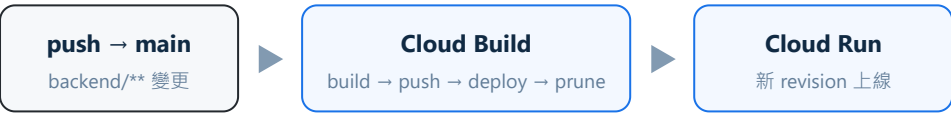


資料流：瀏覽器 → Vercel 前端 → Cloud Run 後端 → TiDB；後端另呼叫 Gemini / Resend，並由排程拉取 arXiv / HBR。in-process `@Scheduled` 關閉 (`SCHEDULER_ENABLED=false`)，改由 GitHub Actions 觸發，避免 scale-to-zero 漏跑。

3. 部署位置一覽

元件	平台 / 位置	識別 / URL	備註
前端 Vercel	Vercel (CDN / Edge)	<code>https://arxivlens.vercel.app</code>	Next.js 16 · 推送 main 自動部署
後端 Cloud Run	GCP Cloud Run · 區域 <code>asia-east1</code>	<code>https://arxivlens-backend-880984423210.asia-east1.run.app</code>	服務 <code>arxivlens-backend</code> · 專案 <code>sylvan-faculty-438200-p5</code>
資料庫 TiDB	TiDB Cloud Serverless (外部受管)	JDBC (Secret Manager 注入)	MySQL 相容；自 Render 遷移後資料未變動
容器映像	Artifact Registry (asia-east1)	<code>.../cloud-run-source-deploy/arxivlens-backend</code>	保留最新 3 版 (清理政策)
CI / 建置	Cloud Build (trigger global)	trigger <code>arxivlens-backend-main</code>	<code>^main\$</code> · config <code>cloudbuild.yaml</code>
排程同步 GitHub	GitHub Actions	<code>.github/workflows/sync-cron.yml</code>	每 6 小時 (00/06/12/18 UTC)
機密	GCP Secret Manager	前綴 <code>ARXIVLENS_</code>	映射為服務 env vars

4. CI/CD 與部署流程



- Cloud Build 步驟：`docker build` (`backend/Dockerfile`) → `push` (Artifact Registry) → `gcloud run deploy` → 修剪舊 revision (保留 3)。
- 部署步驟只傳 `--image`，因此保留既有 `env / Secret` 綁定；執行期設定一律以 `gcloud run services update` 帶外管理，不放进 CI。
- 前端：推送 main 由 Vercel 自動建置部署。

5. 執行期設定 (Cloud Run)

類型	項目
部署參數	<code>--no-cpu-throttling</code> (背景同步在 HTTP 回應後續跑) · <code>--min-instances=0</code> · <code>--allow-unauthenticated</code> · <code>--memory=512Mi</code>
非機密 env	<code>SPRING_PROFILES_ACTIVE=prod</code> · <code>GEMINI_MODEL=gemini-2.5-flash</code> · <code>SCHEDULER_ENABLED=false</code> · <code>APP_CORS_ALLOWED_ORIGINS</code> / <code>APP_FRONTEND_BASE_URL=https://arxivlens.vercel.app</code> · <code>SYNC_NOTIFY_EMAIL</code>
機密 (Secret Manager)	<code>TIDB_URL / USERNAME / PASSWORD</code> · <code>JWT_SECRET</code> · <code>GEMINI_API_KEY</code> · <code>RESEND_API_KEY</code> · <code>CRON_TOKEN</code> · <code>GOOGLE_CLIENT_ID</code>

6. 技術堆疊

層級	技術
前端	Next.js 16 (App Router) · React 19 · TypeScript · Tailwind 4 · Zustand · Node 22
後端	Spring Boot 4.0.6 · Java 25 · Maven · Spring Security · JWT · Spring Data JPA · Actuator

資料庫	TiDB Cloud Serverless (prod) · MySQL 8 (本機 Docker 開發)
AI	Google Gemini 2.5 Flash (摘要 / 多語翻譯 zh-TW · zh-CN · ja)
託管	Vercel (前端) · GCP Cloud Run (後端) · TiDB Cloud (DB)
CI/CD · 排程 · 通知	Cloud Build · GitHub Actions (cron) · Resend (Email)

備註：後端已於 2026-06-07 由 Render 遷移至 Google Cloud Run · Render 服務已停用。repo 內 [README.md](#) 部分章節仍提及 Render，屬於尚未更新的舊文件；本架構圖以實際部署設定為準。